

Cálculo de Propiedades Termodinámicas

Sistema Psicrométrico con Correlaciones Mejoradas

Departamento de Ingeniería Química

26 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura	3
2.1. Correlaciones de Base Teórica	3
2.1.1. Ecuación de Clausius-Clapeyron	3
2.1.2. Ecuación de Antoine	3
2.1.3. Ecuación de Thodos	3
3. Correlaciones Empíricas	3
3.0.1. Ecuación de Lee y Kesler	3
3.0.2. Correlación de Gomez-Nieto y Thodos	3
3.0.3. Correlación de Riedel, Planck y Miller	3
4. Otras Correlaciones Importantes	3
4.0.1. Ecuación de Wagner	3
4.0.2. Ecuación de Frost-Kalkwarf-Thodos	3
4.0.3. Ecuación de Miller	4
4.0.4. Ecuación de Ambrose-Walton	4
4.0.5. Ecuación de Cox	4
4.0.6. Ecuación de Kirchhoff	4
4.0.7. Ecuación de Haggenmacher	4
4.0.8. Ecuación de Chebyshev	4
4.0.9. Ecuación DIPPR 101	4
5. Marco Metodológico	4
5.1. Diseño de la Investigación	4
5.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)	4
5.2.1. Arquitectura del Motor de Cálculo	4
5.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos	4
5.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)	4
6. Marco Teórico	5
6.1. Fundamentos de las Ecuaciones de Estado	5
6.2. Termodinámica de Mezclas de Gases Ideales	5
6.3. Naturaleza del Equilibrio	5
6.4. Tipos del Equilibrio	5
6.4.1. Equilibrio Térmico	5
6.4.2. Equilibrio Mecánico	5
6.4.3. Equilibrio Químico	5
6.4.4. Equilibrio termodinámico	5
6.5. Equilibrio de Fases	5
6.6. Termodinámica del Equilibrio de Fases	5
6.7. Fundamentos de la Termodinámica de Mezclas	5
6.8. Teoría de la Psicometría	6
6.9. Propiedades psicrométricas	6
6.10. Entalpía específica del vapor	6
6.11. Geometría de la Carta Psicrométrica	6
6.12. PSICROMETRÍA	6
6.12.1. Temperatura de punto de rocío (T_{roc})	6
6.12.2. Humedad relativa (ϕ)	6
6.12.3. Relación de humedad o humedad absoluta	7
6.12.4. Volumen específico y molar del aire	7
6.12.5. Humedad absoluta molar	8
7. Marco Conceptual	8
7.1. Definiciones termodinámicas	8
7.2. Sustancia	8
7.3. Mezcla	8
7.4. Elemento	9
7.5. Compuesto	9
7.6. Estado de agregación	9
7.7. Fase	9
7.8. Vapor	9
7.9. Gas	9
7.9.1. Capacidad calorífica y calor específico	9
7.10. Variables de Estado Psicrométrico	9

7.11. Humedad absoluta	9
7.12. Humedad específica	9
7.13. Volumen específico	9
7.14. Humedad volumétrica	9
7.14.1. Humedad relativa	9
7.14.2. Temperatura de Bulbo Seco	10
7.14.3. Temperatura de Bulbo Húmedo	10
7.14.4. Punto de Rocío	10
7.14.5. Humedad absoluta molar	11
7.14.6. Grado de saturación	11
7.14.7. Humedad específica	11
7.14.8. Punto de	11
7.14.9. Calor sensible	11
7.14.10. Calor latente	11
7.14.11. Relación de Humedad (ω).	11
8. Psicrometría	12
8.1. Conceptos de Desarrollo de Software (Crate)	12
8.2. Procesos psicrométricos	12
8.2.1. Calentamiento y Enfriamiento sensible	12
8.2.2. Deshumidificación por enfriamiento	12
8.2.3. Humidificación y deshumidificación	12
8.2.4. Humidificación y deshumidificación	12
8.2.5. Enfriamiento y humidificación adiabática	12
8.2.6. Enfriamiento y humidificación por inyección de agua	12
8.2.7. Calentamiento y humidificación	12
8.2.8. Humidificación por inyección de vapor	12
8.2.9. Deshumidificación química adiabática	12
8.2.10. Mezcla adiabática de corrientes de aire	12
9. Diagramas de Flujo	12
9.0.1. Diagrama Principal	12
9.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}	16
10. Algoritmos	17
10.1. Algoritmo Principal	17
10.2. Coeficiente Virial	18
10.3. Entalpía en Exceso	19
10.4. Presión de Saturación	20
11. Referencias Adicionales	20

1. Introducción

Este documento presenta un sistema completo para el cálculo de propiedades psicrométricas utilizando correlaciones termodinámicas mejoradas. El sistema incluye:

- Ecuación virial con correlaciones de Tsonopoulos y Meng-Duan
- Método Lee-Kesler para condiciones extremas
- Reglas de mezcla mejoradas para sistemas aire-vapor
- Cálculo preciso de entalpía en exceso

2. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura

2.1. Correlaciones de Base Teórica

En los procesos de separación líquido-vapor, existen diversas ecuaciones que permiten calcular (Rodríguez, 2010, p. 355).

2.1.1. Ecuación de Clausius-Clapeyron

Forma integrada:

$$\ln p_v^o = -\frac{\Delta h_v}{RT} + C \quad (1)$$

Forma diferencial:

$$\frac{d \ln p_v^o}{dT} = \frac{\Delta h_v}{RT^2} \quad (2)$$

2.1.2. Ecuación de Antoine

$$\log_{10} p_v^o = A - \frac{B}{T + C} \quad (3)$$

2.1.3. Ecuación de Thodos

$$1 = 1 \quad (4)$$

3. Correlaciones Empíricas

3.0.1. Ecuación de Lee y Kesler

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)} + \omega \cdot f^{(1)} \quad (5)$$

donde:

$$f^{(0)} = 5,92714 - \frac{6,09648}{T_r} - 1,28862 \ln T_r + 0,169347 T_r^6 \quad (6)$$

$$f^{(1)} = 15,2518 - \frac{15,6875}{T_r} - 13,4721 \ln T_r + 0,43577 T_r^6 \quad (7)$$

3.0.2. Correlación de Gomez-Nieto y Thodos

$$\ln p_r = A_0 + \frac{A_1}{T_r} + A_2 \ln T_r + A_3 T_r^2 + A_4 T_r^3 \quad (8)$$

3.0.3. Correlación de Riedel, Planck y Miller

Ecuación principal:

$$\ln p_r = \alpha_c \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) \quad (9)$$

donde:

$$\alpha_c = \frac{-35\psi + 36\psi^{0,19} - \ln p_c}{(\psi - 1)} \quad (10)$$

$$\psi = - \left. \frac{d \ln p_r}{d \ln T_r} \right|_{T_r=1} \quad (11)$$

4. Otras Correlaciones Importantes

4.0.1. Ecuación de Wagner

$$\ln p_r = \frac{1}{T_r} (A_1 \tau + A_2 \tau^{1,5} + A_3 \tau^3 + A_4 \tau^6) \quad (12)$$

donde:

$$\tau = 1 - T_r \quad (13)$$

4.0.2. Ecuación de Frost-Kalkwarf-Thodos

$$\ln p_r = A_1 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) + A_2 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right)^2 \quad (14)$$

4.0.3. Ecuación de Miller

$$\log_{10} p_r = A_1 \left(1 - \frac{1}{T_r}\right) + A_2 \left(1 - \frac{1}{T_r}\right)^{1,5} \quad (15)$$

4.0.4. Ecuación de Ambrose-Walton

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)}(\tau) + \omega f^{(1)}(\tau) \quad (16)$$

$$f^{(0)} = \text{frac}-5,97616\tau + 1,29874\tau^{1,5} - 0,60394\tau^{2,5} - 1,06841\tau^5 1 - \tau \quad (17)$$

$$f^{(1)} = \frac{-5,03365\tau + 1,11505\tau^{1,5} - 5,41217\tau^{2,5} - 7,46628\tau^5}{1 - \tau} \quad (18)$$

$$\tau = 1 - T_r \quad (19)$$

4.0.5. Ecuación de Cox

$$\log_{10} p_v^o = A - \frac{B}{(T + C)^n} \quad (20)$$

4.0.6. Ecuación de Kirchhoff

$$\ln p_v^o = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT \quad (21)$$

4.0.7. Ecuación de Haggemacher

$$\log_{10} p_v^o = A + \frac{B}{T} + CT + DT^2 \quad (22)$$

4.0.8. Ecuación de Chebyshev

$$\ln p_v^o = \sum_{i=0}^n a_i T_i(x) \quad (23)$$

4.0.9. Ecuación DIPPR 101

$$\ln p_v^o = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT^E \quad (24)$$

5. Marco Metodológico

5.1. Diseño de la Investigación

- **Tipo de Investigación:** Tecnológica y aplicada (Desarrollo de herramienta computacional).
- **Enfoque:** Cuantitativo (Validación mediante error relativo porcentual).

5.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)

- **Fase 1: Requerimientos Técnicos:** Definición de rangos de presión y temperatura.
- **Fase 2: Arquitectura del Motor de Cálculo:** Selección del lenguaje (Python/Julia/C++) y librerías base (ej. CoolProp o librerías propias).
- **Fase 3: Algoritmo de Graficación:** Lógica para el trazado de isothermas e isentálpicas.

5.2.1. Arquitectura del Motor de Cálculo

Para el cálculo de la presión de vapor puede usarse la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler, etc; sin embargo, se usará la biblioteca de **CoolProp**, el cual es utilizado por PDSim, Thermocycle, ACHP, DWSim, StateCalc, SmoWeb, T-Props, fProperties, CoolPropJavascriptDemo, pSolver (Bell et al., 2014)..

5.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos

- **Fuentes de Datos:** Tablas de la ASHRAE 2025/2026.
- **Instrumentos de Validación:** Comparación de resultados del software vs. cálculos manuales y software comercial.

5.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)

- Pruebas unitarias de las funciones termodinámicas.
- Validación de la precisión gráfica en condiciones extremas (altas altitudes/presiones).

tikz,

6. Marco Teórico

6.1. Fundamentos de las Ecuaciones de Estado

Para Goodstein (2002), una ecuación de estado es toda relación entre la presión (p) y temperatura (T) de un sistema termodinámico en estado gaseoso.

Justificación del uso de la correlación de Wagner para sustancias que no sean agua, representar el comportamiento cerca del punto crítico.

6.2. Termodinámica de Mezclas de Gases Ideales

El comportamiento de la mezcla de gases se basa en la ley de Dalton

6.3. Naturaleza del Equilibrio

Según Smith et al. (2007), el equilibrio es una condición estática, donde no ocurre cambio alguno en las propiedades macroscópicas de un sistema en el tiempo. Para Goodstein (2002) un sistema en equilibrio, es cuando el estado inicial se vuelve irrelevante; lo que significa que, independientemente del mecanismo de cambio de estado, de la manera en que las partículas puedan redistribuir energía y cantidad de movimiento entre sí, todo recuerdo de cómo comenzó el sistema debe eventualmente quedar borrado por las infinitas distintas formas que las partículas puedan redistribuirse. Cuando un sistema alcanza esta condición, se dice que está en *equilibrio*.

y Gibbs et al. (1874) dice: "Para el equilibrio de cualquier sistema aislado es necesario y suficiente que en todas las posibles variaciones de el estado del sistema que no alteran su energía interna la variación de su entropía sea menor o igual que cero"; es decir, un sistema está en equilibrio cuando ya no puede reorganizarse de ninguna manera que lo haga más desordenado.

6.4. Tipos del Equilibrio

Estos son algunas formas de equilibrio:

6.4.1. Equilibrio Térmico

Cuando la temperatura es uniforme en todo el sistema.

6.4.2. Equilibrio Mecánico

Cuando la presión es uniforme y no hay fuerzas que desequilibren el sistema

6.4.3. Equilibrio Químico

La composición química no cambia;

6.4.4. Equilibrio termodinámico

Cuando el sistema alcanza las tres formas de equilibrio (térmico, mecánico, químico).

6.5. Equilibrio de Fases

Una fase es una región de un sistema con propiedades químicas y físicas uniformes; dentro de un sistema pueden coexistir diversas fases. Las transiciones de una fase a otra están reguladas por los principios termodinámicos.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V} \quad (25)$$

Donde Y es la humedad absoluta, y se representa a la humedad absoluta saturada como Y_o , el cual es la máxima cantidad de vapor que el aire puede contener a la misma presión y temperatura.

6.6. Termodinámica del Equilibrio de Fases

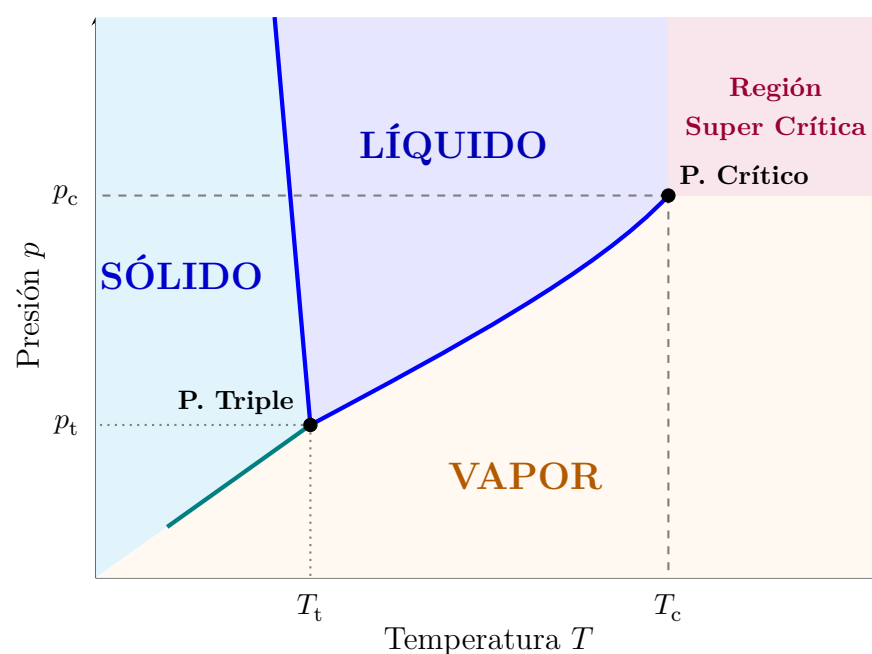


Figura 1: Localización del punto de rocío en la línea de vapor saturado ($x = 1$).

6.7. Fundamentos de la Termodinámica de Mezclas

- **Mezclas Gas-Vapor:** Comportamiento del aire seco y vapor de agua.
- **Ley de Dalton:** Presiones parciales en mezclas binarias.
- **Gases Ideales vs. Reales:** Justificación del modelo utilizado para el rango de operación.

6.8. Teoría de la Psicrometría

- **Propiedades Termodinámicas:** Definición matemática de Humedad Específica, Relativa y Entalpía.
- **Ecuaciones de Estado para el Vapor de Agua:** Modelos de presión de saturación (Ecuación de Antoine o Goff-Gratch).
- **Procesos Psicrométricos:** Calentamiento sensible, enfriamiento con deshumidificación y mezcla adiabática.

6.9. Propiedades psicrométricas

- Temperatura de bulbo seco
- Temperatura de bulbo húmedo
- Temperatura del punto de rocío
- Humedad relativa
- Relación de humedad
- Entalpía específica
- Volumen específico

6.10. Entalpía específica del vapor

6.11. Geometría de la Carta Psicrométrica

- **Sistemas de Coordenadas:** Transformación de valores termodinámicos a coordenadas cartesianas (x, y) .
- **Líneas de Saturación:** Deducción de la curva límite de la mezcla.

6.12. PSICROMETRÍA

De la ecuación del estado que describe el comportamiento de gases:

$$pV = znRT \quad (26)$$

Donde p representa a la presión, V es el volumen, n es el número de moles y T es la temperatura termodinámica

Para una mezcla gaseosa (componente vapor y componente gas), se puede escribir las ecuaciones

$$p_v V = z_v n_v R T_v \quad (\text{Para el Vapor}) \quad (27a)$$

$$p_g V = z_g n_g R T_g \quad (\text{Para el Gas}) \quad (27b)$$

Dividiendo la ecuación (27a) y la ecuación (27b):

$$\frac{p_v V}{p_g V} = \frac{z_v n_v R T_v}{z_g n_g R T_g} \quad (28)$$

Simplificando:

$$\frac{P_v \cancel{V}}{P_g \cancel{V}} = \frac{z_v n_v \cancel{R} T_v}{z_g n_g \cancel{R} T_g} \quad (29)$$

Queda,

$$\frac{p_v}{p_g} = \frac{z_v n_v T_v}{z_g n_g T_g} \quad (30)$$

Según la ley de Willard Gibbs, las variables independientes del sistema, son: p_{tot} , T y p_v (o y_v)

$$F = C - P + 2 \quad (31)$$

De acuerdo a la Ley de Dalton,

$$p_{tot} = p_v + p_g \quad (32)$$

6.12.1. Temperatura de punto de rocío (T_{roc})

Sabemos que temperatura de rocío es la temperatura a la que la presión de vapor (p_v), iguala la presión de saturación; es decir;

$$p_v = p_v^o(T_{roc}) \rightarrow T_{roc} = \{p_v^o\}^{-1}(p_v) \quad (33)$$

Donde p_v se puede calcular a partir de la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler; sin embargo, se usará la biblioteca de **CoolProp**, el cual es utilizado por Thermocycle, **PDSim**, **ACHP**, **DWSim**, StateCalc, SmoWeb, T-Props, **fProperties**, **CoolPropJavascriptDemo**, **pSolver**.

6.12.2. Humedad relativa (ϕ)

$$\phi = \frac{p_v}{p_v^o} \quad (34)$$

Donde, p_v presión del vapor y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

6.12.3. Relación de humedad o humedad absoluta

$$Y = \frac{m_v}{m_g} \quad (35)$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor. Expresándolo en relación de presiones del vapor y el gas:

$$m_v = n_v M_v \quad (\text{Para el Vapor}) \quad (36a)$$

$$m_g = n_g M_g \quad (\text{Para el Gas}) \quad (36b)$$

Reemplazando las ecuaciones (36a) y (36b) en la ecuación (35)

$$Y = \frac{n_v M_v}{n_g M_g} \quad (37)$$

Del número total de moles,

$$n_{tot} = n_v + n_g$$

Tenemos la suma de las fracciones molares

$$y_v + y_g = 1 \quad (38a)$$

$$y_g = 1 - y_v \quad (38b)$$

$$Y = \frac{y_v M_v}{y_g M_g} \quad (39)$$

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{y_v}{(1 - y_v)} \quad (40)$$

La fracción molar del vapor puede escribirse así,

$$y_v = \frac{Y}{\left(\frac{M_v}{M_g} + Y\right)} \quad (41)$$

Reemplazando (41) en la ecuación (38b) tenemos la fracción molar para el gas como una función de la humedad absoluta,

$$y_g = 1 - \frac{Y}{\left(\frac{M_v}{M_g} + Y\right)} \quad (42)$$

También se puede escribir en función de la presión de vapor,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{p_v}{p_{tot} - p_v} \quad (43)$$

O bien, como una función de la presión de vapor saturado,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{\phi p_v^o}{p_{tot} - \phi p_v^o} \quad (44)$$

El peso molecular promedio se puede calcular a partir de la expresión,

$$M = (1 - y_v) M_g + y_v M_v \quad (45)$$

6.12.4. Volumen específico y molar del aire

De la ecuación (26); sustituimos

$$p\bar{v} = zRT$$

Recordemos que $\bar{v} = V/n$; despejamos p ,

$$p = z \frac{RT}{\bar{v}}$$

Para los gases ideales, el factor de compresibilidad toma el valor de $z = 1$.

$$\bar{h}(T, \bar{v}, y_v) = \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o + RT \left[\left(B_m - T \frac{dB_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}} + \left(C_m - \frac{T}{2} \frac{dC_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}^2} \right] \quad (46)$$

donde:

- $\bar{h}$ es la entalpía molar de la mezcla gaseosa $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- $\bar{v}$ es el volumen molar de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$.
- y_v es la fracción molar del vapor en la mezcla.
- $\bar{h}_0$ es la entalpía molar en el estado de referencia $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $y_g = 1 - y_v$ es la fracción molar del gas seco en la mezcla.
- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- R es la constante universal de los gases ideales ($R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$).
- B_m es el segundo coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$; cuantifica las interacciones entre pares de moléculas.
- C_m es el tercer coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$; cuantifica las interacciones entre tríos de moléculas.

De la ecuación (46), considerando que $z_v = z_g = 1$ y $\bar{v} \rightarrow \infty$; se tiene una aproximación para gases ideales, donde los términos viriales se anulan y la entalpía molar depende únicamente de la temperatura y la composición; tal como sigue,

$$\bar{h}(T, y_v) \approx \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o \quad (47)$$

Además,

$$\begin{aligned} \bar{h}_g^o &= c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) \cdot M_g \\ \bar{h}_v^o &= [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \cdot M_v \end{aligned}$$

donde:

- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco, calculada a partir de su calor específico $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor, que incluye la contribución del calor latente de vaporización $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $c_{p,g}$ es el calor específico a presión constante del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.
- $c_{p,v}$ es el calor específico a presión constante del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- T_{ref} es la temperatura de referencia del estado estándar, habitualmente $T_{\text{ref}} = 273,15 \text{ K}$ o $298,15 \text{ K}$ según la convención adoptada.
- $h_{fg, \text{ref}}$ es el calor latente de vaporización del componente que se condensa a la temperatura T $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

Las fracción molar y_v se calcula a partir de la ecuación (41) y y_g desde la ecuación (42); finalmente se tiene la expresión,

$$h = c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \quad \text{expresado en } \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_g} \right] \quad (48)$$

Reordenando,

$$h = (c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v}) (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot h_{fg, \text{ref}},$$

Haciendo un cambio de variable para,

$$c_{p,H} = c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v} \quad (49)$$

Finalmente tenemos,

$$h = c_{p,H} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + h_{fg, \text{ref}} \cdot Y \quad (50)$$

6.12.5. Humedad absoluta molar

Se define la humedad absoluta molar como:

$$Y_m = \frac{n_v}{n_g} \quad (51)$$

Donde n_v son los moles de vapor y n_g moles para el gas en la mezcla.

7. Marco Conceptual

Probando las ecuaciones:

$$\dot{Q} = C_p \Delta T \quad (52)$$

Donde

$$v = 1 \quad (53)$$

$$v = 1 \rightarrow v \quad (54a)$$

$$V_v = 1 \rightarrow V_v \quad (54b)$$

$$V_g = 1 \rightarrow V_g \quad (54c)$$

$$\dot{V} = 1 \rightarrow \dot{V} \quad (54d)$$

$$m_v = 10 \quad [\text{kg}] \quad (55a)$$

$$m_g = 5 \quad [\text{kg}] \quad (55b)$$

$$\dot{m}_v = 0,5 \quad [\text{kg/s}] \quad (55c)$$

$$\dot{m}_g = 0,2 \quad [\text{kg/s}] \quad (55d)$$

$$M_v = 18,02 \quad [\text{kg/kmol}] \quad (55e)$$

$$M_g = 28,97 \quad [\text{kg/kmol}] \quad (55f)$$

7.1. Definiciones termodinámicas

7.2. Sustancia

Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida que lo distinguen de los demás; es decir, difieren entre ellas por su composición, aspecto, color, sabor y otras propiedades.

7.3. Mezcla

Es una combinación de dos o más sustancias, donde cada uno ellos conserva sus propiedades que los hacen únicos y los distinguen de los demás. Las mezclas pueden ser *homogéneas*, cuando la composición de la mezcla es uniforme, o *heterogéneas* cuando la mezcla resulta no uniforme; ejemplo: una mezcla de arena y aserrín.

7.4. Elemento

Un elemento es una sustancia que no puede separarse en otras más sencillas por medios químicos; ejemplo: los 118 elementos de la tabla periódica; pueden ser naturales o artificiales.

7.5. Compuesto

Es una sustancia formada por dos átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas y solo pueden separarse a través de medios químicos.

7.6. Estado de agregación

Es la forma física en la que se presenta la materia basándose en la intensidad de las fuerzas de cohesión entre sus partículas (átomos, moléculas o iones) que dependen de su energía cinética (asociado a la temperatura) y potencial (atracción). Actualmente se conocen 7 estados de la materia; para el desarrollo de este trabajo solo se consideran los estados: sólido líquido, gaseoso.

7.7. Fase

región de un sistema termodinámico donde todas las propiedades físicas son uniformes; es decir, son homogéneos, uniforme, y presentan ausencia de interfaces.

7.8. Vapor

Es la sustancia condensable que, bajo condiciones de presión y temperatura, tiene la capacidad de migrar de la fase gaseosa a la fase líquida o sólida. Su comportamiento está limitado por su presión de saturación, la cual es una función de la temperatura

7.9. Gas

Es el componente o mezcla de ellas que no se condensa en todo rango de operación y es químicamente inerte con el vapor, lo cual permite la aplicación de la ley de Dalton.

Presión de Saturación (p_v^o): Se define como la presión cuando a una temperatura dada coexisten la fase líquida y vapor en equilibrio termodinámico.

7.9.1. Capacidad calorífica y calor específico

La capacidad calorífica de una sustancia, es la cantidad de calor que se necesita añadirse a una cantidad de sustancia en 1°C

7.10. Variables de Estado Psicrométrico

7.11. Humedad absoluta

Según (Çengel & Boles, 2015, p. 729) se le conoce también como humedad específica¹, contenido de humedad o *índice de humedad* y para (Green & Perry, 2007, p. 12-4) como *relación de masa* o *relación de mezcla*; para el desarrollo de este proyecto se ha optado usar las definiciones de este último. La humedad absoluta se representa la relación matemática de la masa de vapor respecto a una unidad de masa del gas; generalmente se expresa en, g/kg.

$$Y = \frac{m_v}{m_g}$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor.

7.12. Humedad específica

Conocido también como fracción másica y se define como la masa del vapor por unidad de masa de la mezcla vapor-gas.

$$Y_w = \frac{Y}{Y + 1} \tag{56}$$

Donde Y es la humedad absoluta.

7.13. Volumen específico

Es la cantidad de volumen que ocupa el gas una cantidad de gas. A medida que la temperatura aumenta también aumenta el volumen específico

7.14. Humedad volumétrica

$$Y_w[] = \left(\frac{M_v}{RT} \right) \left(\frac{p_{tot}Y}{M_v/M_g + Y} \right) \tag{57}$$

Donde Y es la humedad absoluta, p_{tot} es la presión total del sistema, M_v es el peso molecular del vapor, M_g es el peso molecular del gas, R es la constante ideal de gases.

7.14.1. Humedad relativa

Es la relación de la presión de vapor del sistema respecto a la presión de vapor saturado del sistema bajo las mismas condiciones de temperatura. Para una mezcla binaria de vapor de agua y aire seco, la capacidad de retención de vapor aumenta con la temperatura.

$$\phi = \frac{p_v}{p_v^o} \tag{58}$$

Donde, p_v presión del vapor y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

¹para (Green & Perry, 2007) esta expresión en específico tiene su propia definición y distinto que se verá más adelante.

7.14.2. Temperatura de Bulbo Seco

7.14.3. Temperatura de Bulbo Húmedo

Corresponde a la temperatura de equilibrio dinámico alcanzado por una superficie líquida de la cual el component vapor que se encuentra en estado líquido se evapora en una corriente de gas seco que fluye cuando la tasa de transferencia de calor a la superficie por convección es igual a la velocidad de transferencia de masa lejos de la superficie. Esta temperatura está muy cerca a la temperatura a la temperatura de saturación adiabática para la mezcla del sistema agua-aire; pero, no para otras mezclas.

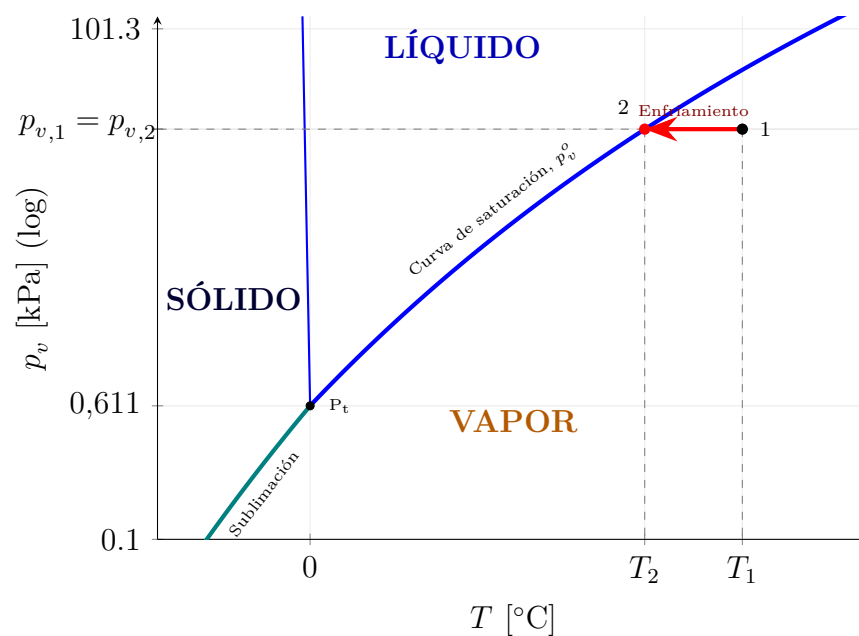
7.14.4. Punto de Rocío

También se le conoce con la **temperatura de saturación**; es la temperatura al cual se satura el vapor al enfriarse; es decir, la temperatura donde el vapor ejerce una presión de vapor igual a la presión de saturación; la condición de saturación ocurre cuando:

$$p_v = p_v^o|_{T_{roc}} \quad (59)$$

Donde, p_v presión del vapor sob y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

Figura 2: Representación del enfriamiento isobárico hasta el punto de rocío



Nota. Al ser un proceso isobárico, las presiones se unifican en el eje de ordenadas.

Representa la temperatura más baja que puede alcanzarse por enfriamiento evaporativo de una superficie ventilada humedecida con el vapor. En condiciones donde la presión de vapor es baja y la temperatura desciende bajo el punto triple del condensable, esta transición implica la sublimación del sólido (formación de escarcha) para alcanzar el equilibrio de saturación.

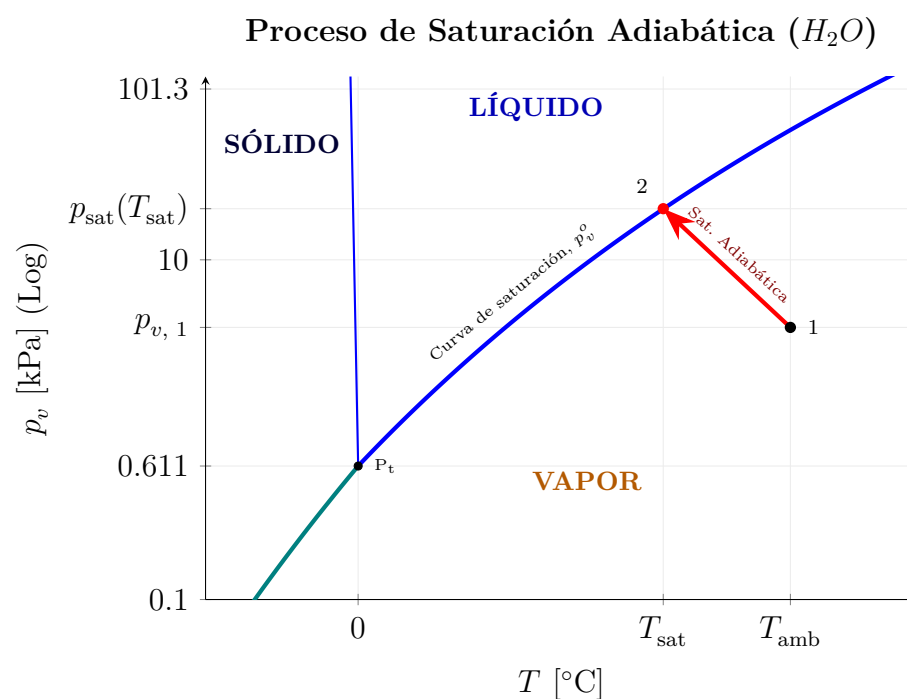
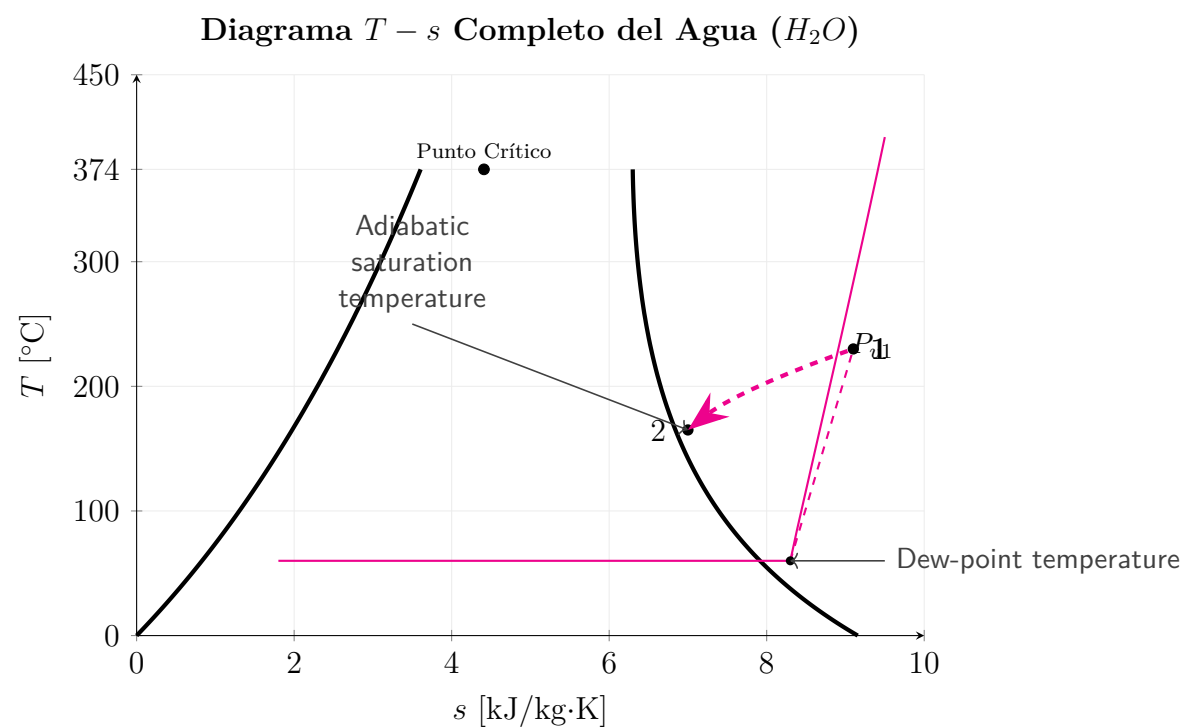


Figura 3: Localización del punto de rocío en la línea de vapor saturado ($x = 1$).

Figura 4: Representación del enfriamiento isobárico hasta el punto de rocío



Nota. Al ser un proceso isobárico, las presiones se unifican en el eje de ordenadas.

7.14.5. Humedad absoluta molar

Se define como la relación de moles del vapor respecto a moles del gas seco; matemáticamente se expresa de la siguiente manera

7.14.6. Grado de saturación

Se define como la relación de la humedad absoluta respecto a la humedad absoluta saturada,

$$\mu = \left(\frac{Y}{Y_o} \right)_{T, p} \quad (60)$$

Donde Y es la humedad absoluta, y se representa a la humedad absoluta saturada como Y_o, el cual es la máxima cantidad de vapor que el aire puede contener a la misma presión y temperatura.

La diferencia con la humedad relativa (ϕ) es, que el grado de saturación (μ) es una relación de masas; la humedad relativa es una relación de presiones.

7.14.7. Humedad específica

Es la relación entre el contenido de vapor de la mezcla respecto al contenido total del aire. Algunas veces también se le llama como relación de humedad o contenido de humedad o relación de mezcla

7.14.8. Punto de

7.14.9. Calor sensible

El calor sensible es la energía que se asocia al cambio de temperatura de una sustancia sin que suceda algún cambio de estado; se define así:

7.14.10. Calor latente

7.14.11. Relación de Humedad (ω).

8. Psicrometría

Estas son las propiedades psicrométricas que se muestran en los diagramas psicrométricos

8.1. Conceptos de Desarrollo de Software (Crate)

- **Abstracción de Datos:** Representación de estados termodinámicos como objetos.
- **Interfaz de Programación de Aplicaciones (API):** Definición de métodos de entrada y salida para el usuario.
- **Visualización de Datos:** Conceptos de renderizado de gráficos vectoriales.

8.2. Procesos psicrométricos

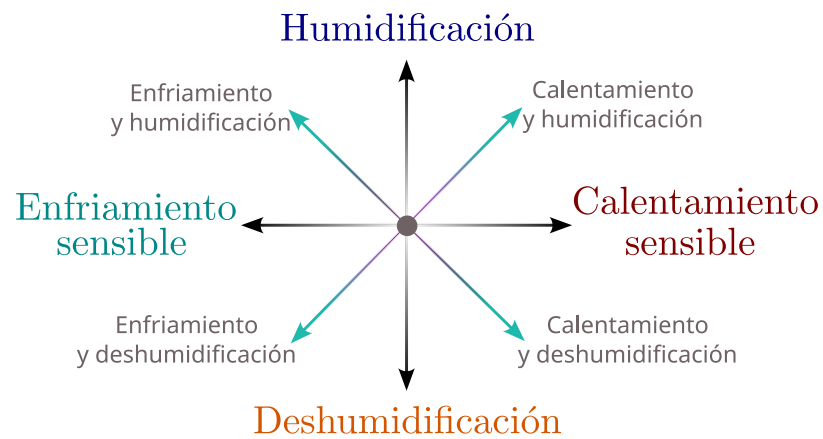


Figura 5: ($x = 1$).

8.2.1. Calentamiento y Enfriamiento sensible

Se refiere a la adición o eliminación de calor sin un cambio en el contenido de humedad; pero si en el cambio de la temperatura de bulbo seco lo que significa que cambia la humedad relativa. El punto de estado actual se moverá horizontalmente hacia la izquierda (enfriamiento) o hacia la derecha (calentamiento).

8.2.2. Deshumidificación por enfriamiento

La dehumidificación a través del proceso de enfriamiento (desplazamiento hacia la izquierda) la línea de saturación, el vapor comienza a condensarse (a la temperatura de punto de rocío) y continua con la condensación a lo largo de la línea de saturación y disminuyendo su temperatura de rocío.

8.2.3. Humidificación y deshumidificación

8.2.4. Humidificación y deshumidificación

8.2.5. Enfriamiento y humidificación adiabática

8.2.6. Enfriamiento y humidificación por inyección de agua

8.2.7. Calentamiento y humidificación

8.2.8. Humidificación por inyección de vapor

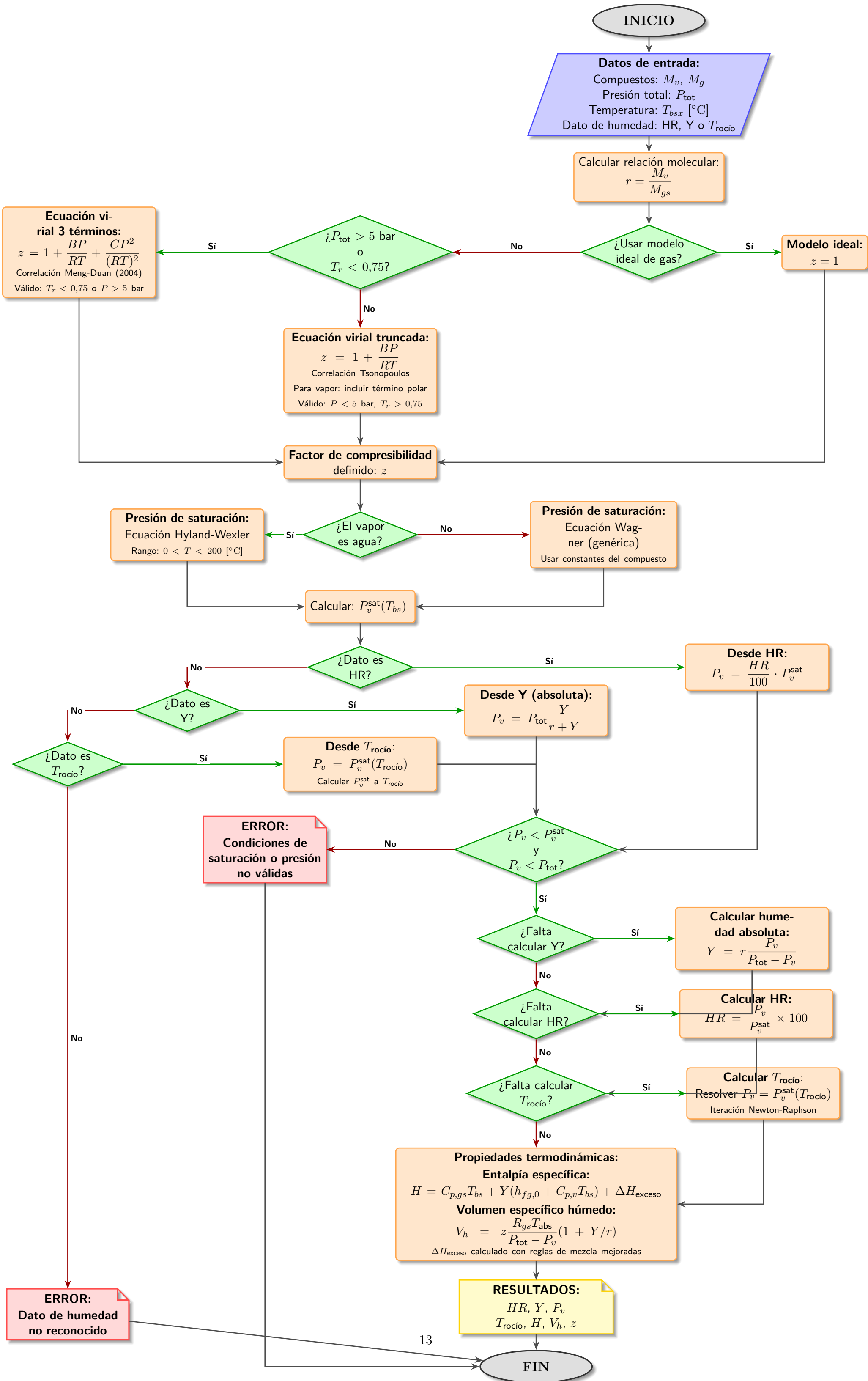
8.2.9. Deshumidificación química adiabática

8.2.10. Mezcla adiabática de corrientes de aire

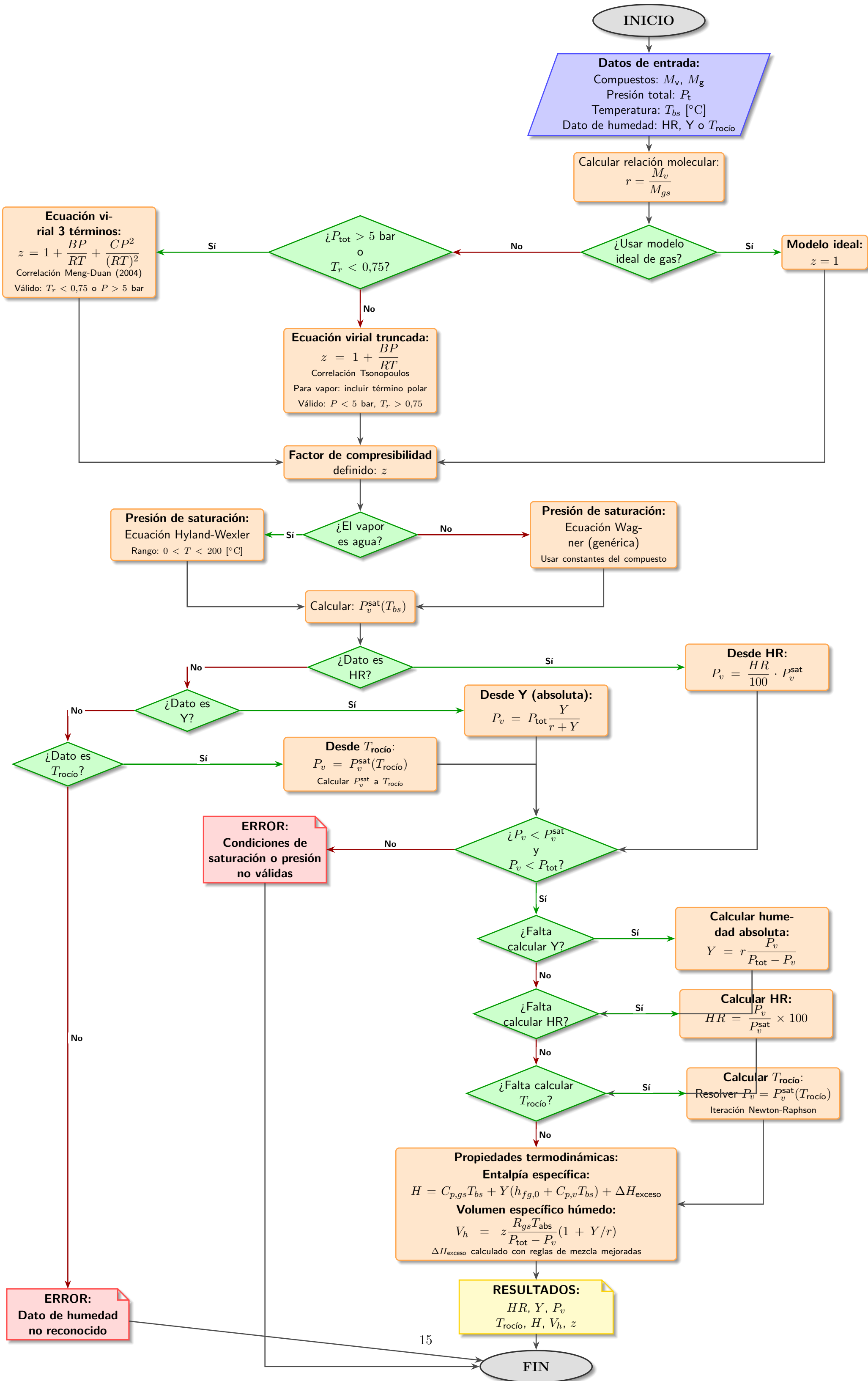
9. Diagramas de Flujo

9.0.1. Diagrama Principal

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del algoritmo principal para el cálculo de propiedades psicrométricas.



El diagrama de flujo alternativo.



9.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}

Este diagrama detalla el cálculo de la entalpía en exceso, considerando diferentes correlaciones según las condiciones del sistema.

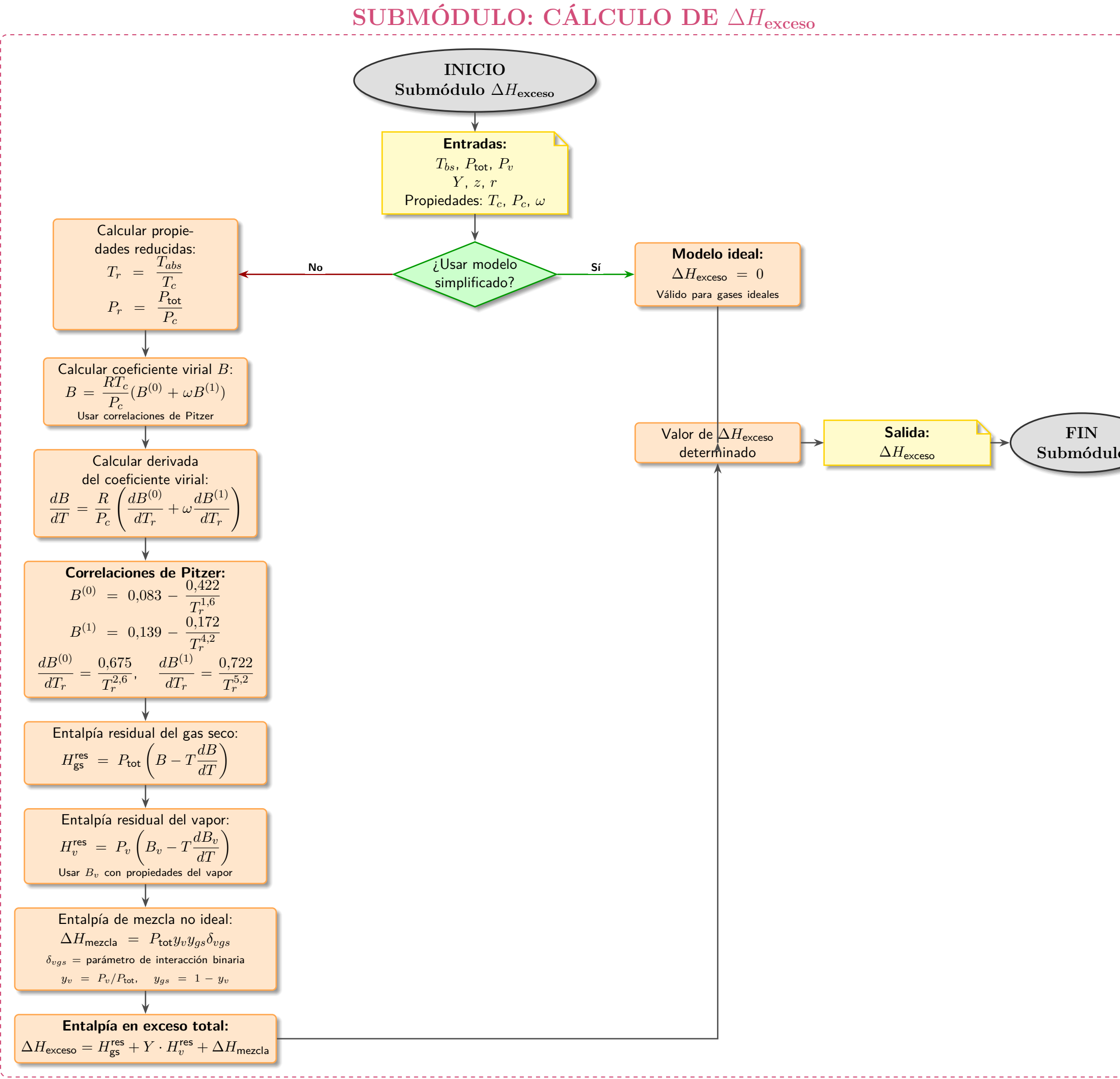


Figura 8: Diagrama del submódulo para cálculo de entalpía en exceso

10. Algoritmos

10.1. Algoritmo Principal

Algorithm 1 Cálculo de Propiedades Psicrométricas

Entrada: $M_v, M_{gs}, P_{\text{tot}}, T_{bs}$, dato de humedad**Salida:** $HR, Y, P_v, T_{\text{rocío}}, H, V_h, z$

```
1: // PASO 1: Cálculos preliminares
2:  $T_{\text{abs}} \leftarrow T_{bs} + 273,15$ 
3:  $r \leftarrow M_v/M_{gs}$ 
4:
5: // PASO 2: Factor de compresibilidad
6: Si modelo ideal entonces
7:    $z \leftarrow 1$ 
8: sino
9:    $z \leftarrow \text{CALCULARZ}(T_{\text{abs}}, P_{\text{tot}})$ 
10: fin Si
11:
12: // PASO 3: Presión de saturación
13:  $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{bs})$ 
14:
15: // PASO 4: Determinar  $P_v$  según dato
16: Si dato es HR entonces
17:    $P_v \leftarrow (HR/100) \cdot P_v^{\text{sat}}$ 
18: sino Si dato es Y entonces
19:    $P_v \leftarrow P_{\text{tot}} \cdot Y/(r + Y)$ 
20: sino Si dato es  $T_{\text{rocío}}$  entonces
21:    $P_v \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{\text{rocío}})$ 
22: fin Si
23:
24: // PASO 5: Validación
25: Si  $P_v \geq P_v^{\text{sat}}$  o  $P_v \geq P_{\text{tot}}$  entonces
26:   Error: Condiciones no válidas
27: fin Si
28:
29: // PASO 6: Calcular propiedades
30:  $Y \leftarrow r \cdot P_v/(P_{\text{tot}} - P_v)$ 
31:  $HR \leftarrow (P_v/P_v^{\text{sat}}) \times 100$ 
32:  $T_{\text{rocío}} \leftarrow \text{TEMPROCIO}(P_v)$ 
33:
34: // PASO 7: Propiedades termodinámicas
35:  $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow \text{ENTALPIAEXCESO}(\text{params})$ 
36:  $H \leftarrow C_{p,gs}T_{bs} + Y(h_{fg,0} + C_{p,v}T_{bs}) + \Delta H_{\text{exceso}}$ 
37:  $V_h \leftarrow z \frac{R_{gs}T_{\text{abs}}}{P_{\text{tot}} - P_v}(1 + Y/r)$ 
38:
39: retornar resultados
```

10.2. Coeficiente Virial

Algorithm 2 Coeficiente Virial (Tsonopoulos)

```
1: Función COEFICIENTEVIRIAL( $T_r, P_c, \omega, \mu_r$ )
Entrada: Temperatura reducida, presión crítica, factor acéntrico, momento dipolar
Salida:  $B$  (segundo coeficiente virial)
2:  // Correlación de Tsonopoulos
3:   $B^{(0)} \leftarrow 0,1445 - 0,330/T_r - 0,1385/T_r^2 - 0,0121/T_r^3$ 
4:   $B^{(1)} \leftarrow 0,0637 + 0,331/T_r^2 - 0,423/T_r^3 - 0,008/T_r^8$ 
5:
6:  Si  $\mu_r > 0$  entonces                                     // Componente polar
7:     $a \leftarrow -2,14 \times 10^{-4} \mu_r$ 
8:     $B^{(2)} \leftarrow a/T_r^6$ 
9:     $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c}(B^{(0)} + \omega B^{(1)} + B^{(2)})$ 
10: sino
11:    $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c}(B^{(0)} + \omega B^{(1)})$ 
12: fin Si
13: retornar  $B$ 
14: fin Función
```

10.3. Entalpía en Exceso

Algorithm 3 Cálculo de Entalpía en Exceso

1: **Función** ENTALPIAEXCESO($T, P_{\text{tot}}, P_v, Y, z, r$)

Entrada: Temperatura, presiones, humedad, factor z, relación molecular

Salida: ΔH_{exceso}

2: **Si** modelo ideal **entonces**

3: **retornar** 0

4: **fin Si**

5:

6: **// Calcular coeficientes viriales**

7: $B_{gs} \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,gs}, \text{params}_{gs})$

8: $B_v \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,v}, \text{params}_v)$

9:

10: **// Calcular derivadas**

11: $\frac{dB_{gs}}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica

12: $\frac{dB_v}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica

13:

14: **// Entalpías residuales**

15: $H_{gs}^{\text{res}} \leftarrow P_{\text{tot}}(B_{gs} - T \frac{dB_{gs}}{dT})$

16: $H_v^{\text{res}} \leftarrow P_v(B_v - T \frac{dB_v}{dT})$

17:

18: **// Parámetros cruzados y mezcla**

19: $B_{ij} \leftarrow$ calcular con reglas de combinación

20: $y_v \leftarrow P_v/P_{\text{tot}}$

21: $B_{\text{mezcla}} \leftarrow (1 - y_v)^2 B_{gs} + 2y_v(1 - y_v)B_{ij} + y_v^2 B_v$

22:

23: **// Entalpía total**

24: $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow H_{gs}^{\text{res}} + Y \cdot H_v^{\text{res}} + P_{\text{tot}} B_{\text{mezcla}}$

25: **retornar** ΔH_{exceso}

26: **fin Función**

10.4. Presión de Saturación

cite

Algorithm 4
Presión de Saturación (Hyland-Wexler)

1: **Función** HYLANDWEXLER(T [°C])
Entrada: Temperatura en [°C], válido: $0 < T < 200$
Salida: P_v^{sat} [Pa]
2: $T_K \leftarrow T + 273,15$
3:
4: // **Ecuación para agua líquida**
5: $\ln(P) \leftarrow -5800,2206/T_K + 1,3914993$
6: $-0,048640239T_K$
7: $+4,1764768 \times 10^{-5}T_K^2$
8: $-1,4452093 \times 10^{-8}T_K^3$
9: $+6,5459673 \ln(T_K)$
10:
11: $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \exp(\ln(P))$
12: **retornar** P_v^{sat}
13: **fin Función**

11. Referencias Adicionales

Para más información sobre propiedades termodinámicas y correlaciones, consultar (Poling et al., 2001; Rowlinson & Swinton, 1982).

Referencias

Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498-2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinámica* (8a). McGraw-Hill Education.

Gibbs, J. W., Tyndall, J., Connecticut Academy of Arts and Sciences & Burndy Library. (1874). *On the Equilibrium of Heterogeneous Substances*. Published by the Academy. <https://library.si.edu/digital-library/book/onequilibriumhe00gibb>

Goodstein, D. (2002). *States of Matter*. Dover Publications. <https://books.google.com.pe/books?id=6YSqXOO4MCQC>

Green, D., & Perry, R. (2007). *Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Eighth Edition*. McGraw Hill LLC. <https://books.google.com.pe/books?id=tH7IVcA-MX0C>

Poling, B. E., Prausnitz, J. M., & O’Connell, J. P. (2001). *The Properties of Gases and Liquids* (5th). McGraw-Hill.

Rodríguez, J. A. (2010). *Introducción a la Termodinámica con aplicaciones de ingeniería* [Disponible en Academia.edu]. Universidad Ricardo Palma. Consultado el 22 de enero de 2026, desde https://www.academia.edu/8114233/Introduccion_a_la_Termodinamica_con_aplicaciones_de_ingenieria

Rowlinson, J. S., & Swinton, F. L. (1982). *Liquids and Liquid Mixtures* (3rd). Butterworth Scientific.

Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2007). *Introducción a la termodinámica en ingeniería química /* (7a ed.) [Traducción de: introduction to chemical engineering thermodynamics]. McGraw-Hill,